

Mezclado de etanol en gasolina en Nicaragua

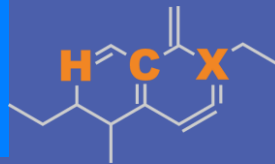
Agosto, 2025



**U.S. GRAINS &
BIOPRODUCTS
COUNCIL**

20 F St. NW, Suite 900 \ Washington, DC 20001
202-789-0789 \ www.grains.org

FARO90



www.faro90.com
+52 55 6122 2255

Mezclado de etanol en América Latina

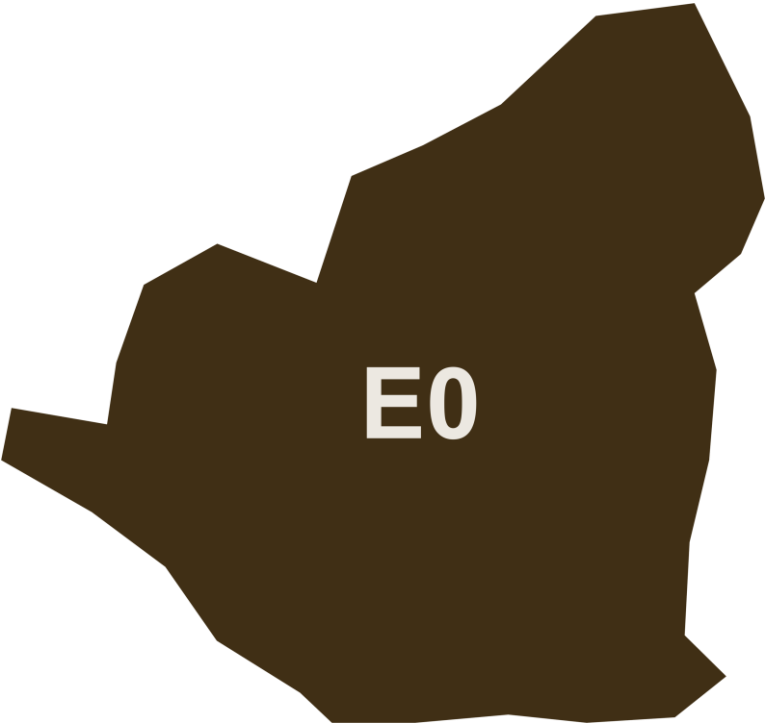
Existen retos importantes en la calidad de los combustibles y las emisiones de los vehículos al medio ambiente en la región.

- El uso de etanol mejora la calidad de los gasolinas y aporta flexibilidad en su formulación.
- El etanol incrementa el octanaje de manera costo-efectiva y sustituye componentes más costosos.
- El etanol contribuye a la descarbonización del transporte y a la mejora de la calidad del aire.
- En la región hay oportunidades para aumentar el nivel de mezcla e implementar nuevas políticas de uso de etanol con gasolina.

Se estudiaron 16 países con potencial de uso adicional de etanol se analizaron: 1) los perfiles de gasolina por país; 2) Optimización de formulaciones de gasolinas con etanol y 3) Impacto de las mezclas de etanol en las emisiones.



Mezclado de etanol en gasolina en Nicaragua



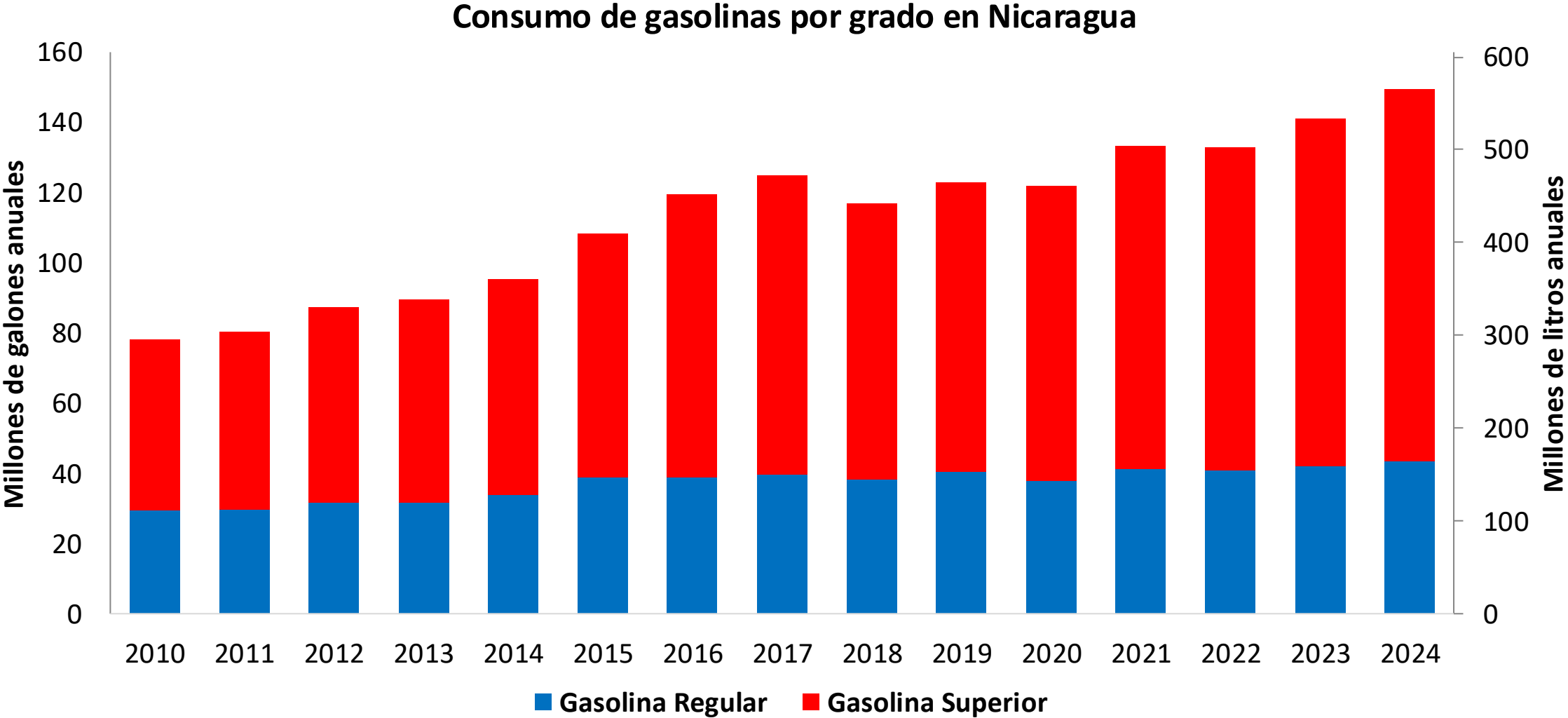
E0

En 2024 la demanda fue de 149 millones de galones (565 millones de litros). La refinería de Nicaragua es la única en Centroamérica que produce actualmente gasolina, cubriendo el 33% de la demanda. El faltante se importaba anteriormente desde Venezuela quien desde 2016 fue desplazado por Estados Unidos. Existen dos gasolinas en el país, regular con un 29% de participación en volumen en el mercado y premium con un 71%.

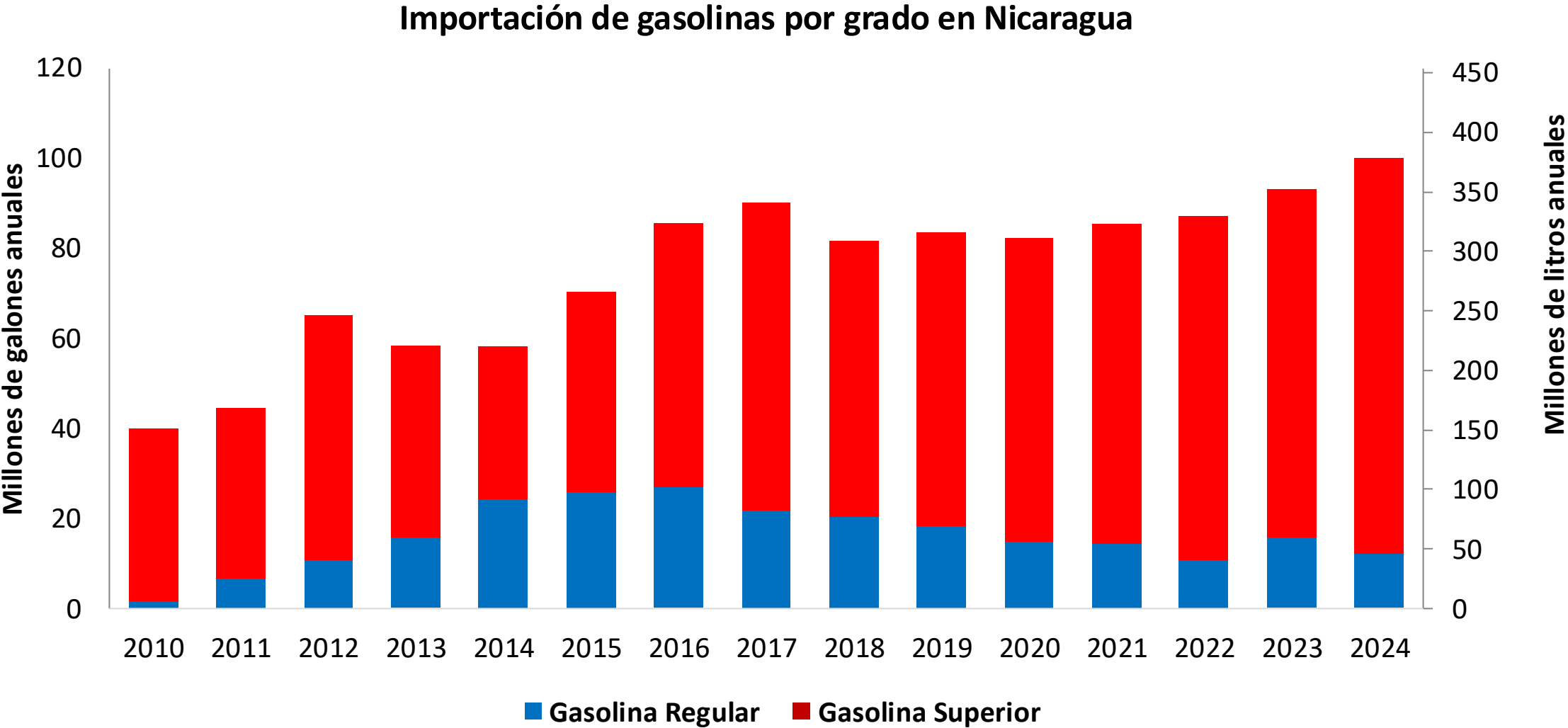
De acuerdo con el Ministerio de Energía y RTCA, en Nicaragua no existe mandato de etanol.

Fuente: MEM Nicaragua, RTCA

Consumo de gasolina en Nicaragua



Fuente: MEM Nicaragua



Fuente: MEM Nicaragua

The FARO90 logo is shown in a blue box, followed by a chemical structure of a substituted cyclohexene. The structure features a six-membered ring with a double bond. Substituents include a methyl group, a propyl group, and a group labeled 'X'. The letters 'H', 'C', and 'X' are highlighted in orange in the original image.

The chart displays the annual consumption of two types of gasoline in the United States from 2010 to 2024. The left Y-axis measures consumption in millions of gallons (0 to 60), and the right Y-axis measures consumption in millions of liters (0 to 200). Gasolina Regular (blue) shows a general upward trend, while Gasolina Superior (red) shows more fluctuation, with a notable peak in 2021 and 2024.

Año	Gasolina Regular (Millones de galones anuales)	Gasolina Superior (Millones de galones anuales)	Gasolina Regular (Millones de litros anuales)	Gasolina Superior (Millones de litros anuales)
2010	27.5	10.5	104.2	40.1
2011	23.0	13.0	87.5	50.0
2012	21.0	1.5	79.6	5.7
2013	20.0	15.0	76.2	56.8
2014	16.0	18.0	61.0	68.8
2015	21.5	14.5	82.1	55.4
2016	18.5	14.0	71.4	53.4
2017	24.5	11.5	93.8	43.8
2018	23.5	11.0	90.3	41.9
2019	22.0	17.0	84.4	64.6
2020	23.5	16.0	90.3	61.2
2021	27.0	20.5	102.6	78.3
2022	30.0	15.5	113.7	59.3
2023	26.0	21.5	99.0	82.5
2024	31.5	18.0	120.7	68.8

6

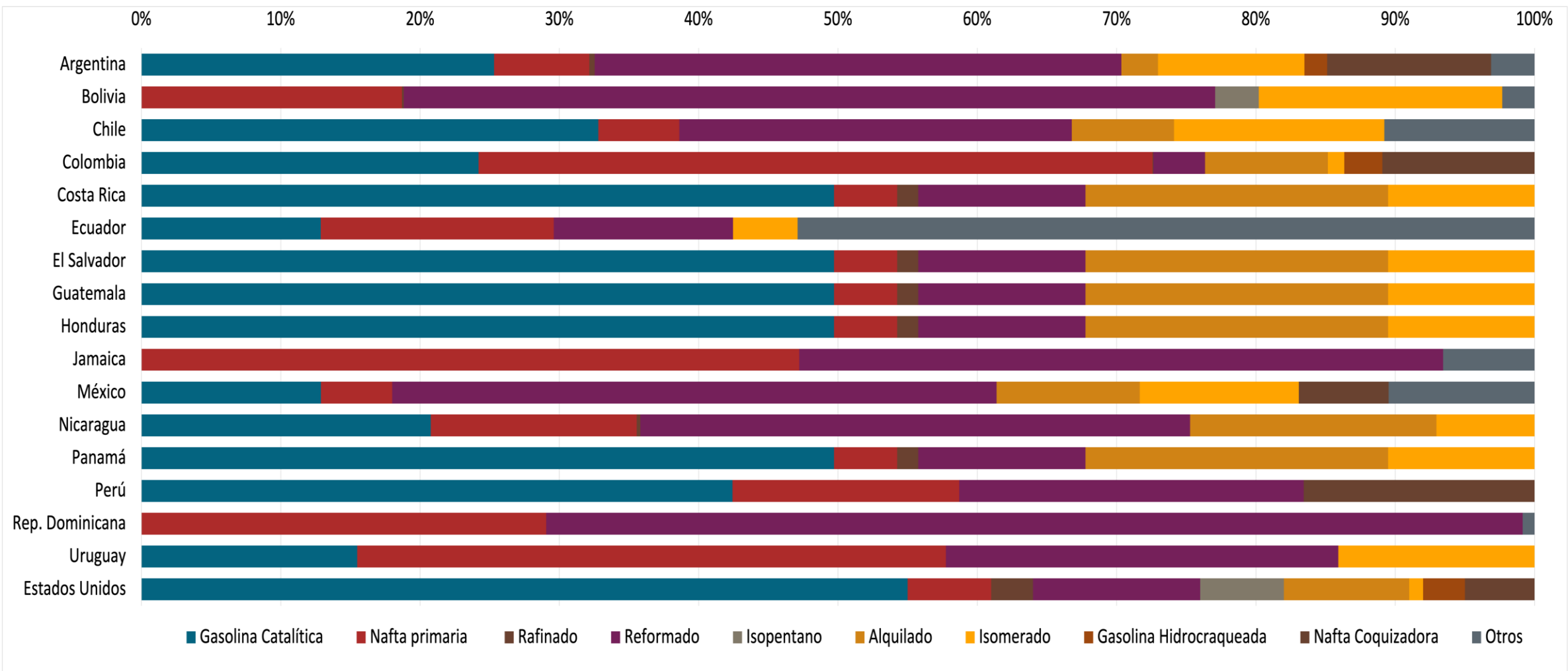
Calidad de gasolina en Nicaragua

Nombre	RTCA 75.01.20:19	RTCA 75.01.19:19	EN 228:2012 + A1:2017 (autorización Euro 6)			
Fecha implementación	2021	2021	2017			
Aplicación	Todo el país	Todo el país	Todos los países			
Grado	Gasolina premium	Gasolina regular	RON 95 E5	RON 95 E10	RON 98 E5	RON 98 E10
Contenido de benceno	5% v/v	5% v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v
Compuestos aromáticos	50% v/v	50% v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v
Olefinas	30% v/v	30% v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v
Contenido de plomo	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l
Manganeso	Reporte	Reporte	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l
RON	> 95	> 91	> 95	> 95	> 98	> 98
MON	-	-	> 85	> 88	> 85	> 88
AKI						
Contenido de azufre	< 500 mg/kg	< 500 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg
Contenido de oxígeno	2,7% v/v	2,7% v/v	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m
Etanol (EtOH)	-	-	<5 %v/v	<10 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v
PVR 37.8°C (Verano)	< 69 kPa	< 69 kPa	< 60 - 70 kPa *Depende del país, la PVR está regulada en la Directiva de la calidad del combustible de la UE			
PVR 37.8 °C(Invierno)						
PVR 37.8°C (Transición)						
MTBE	-	-	-	-	-	-
Éteres 5 o más átomos de C	-	-	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v

Fuente: RTCA

Mezclado de componentes de gasolina en América Latina

La gasolina es una mezcla de una base específica de gasolina y otros compuestos. Esta mezcla suele realizarse en terminales de mezclado y solo el 30% de la gasolina del mundo se distribuye directamente de refinerías. Cada componente proporciona distintas propiedades a la mezcla final, por ejemplo, isómeros, alquilados y butanos aumentan el octanaje. Los componentes utilizados en Latinoamérica son:



Optimización de la mezcla de gasolina

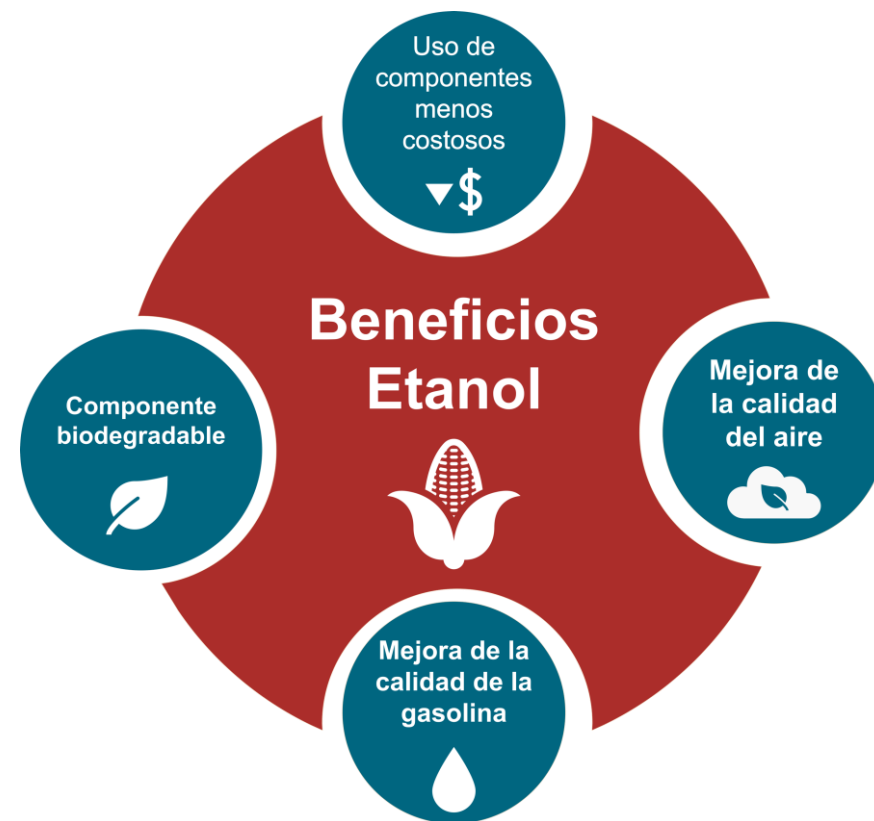
En varias partes del mundo se añade etanol a los componentes de mezcla de gasolina. Esto presenta ventajas al ser un combustible renovable, hecho de biomasa, potenciador del octanaje, reductor de azufre; permitiendo el cumplimiento de objetivos ambientales.

Para determinar los componentes a mezclar con etanol se utilizó un **modelo de mezclado**. Este modelo minimiza el precio de la gasolina terminada con base en:

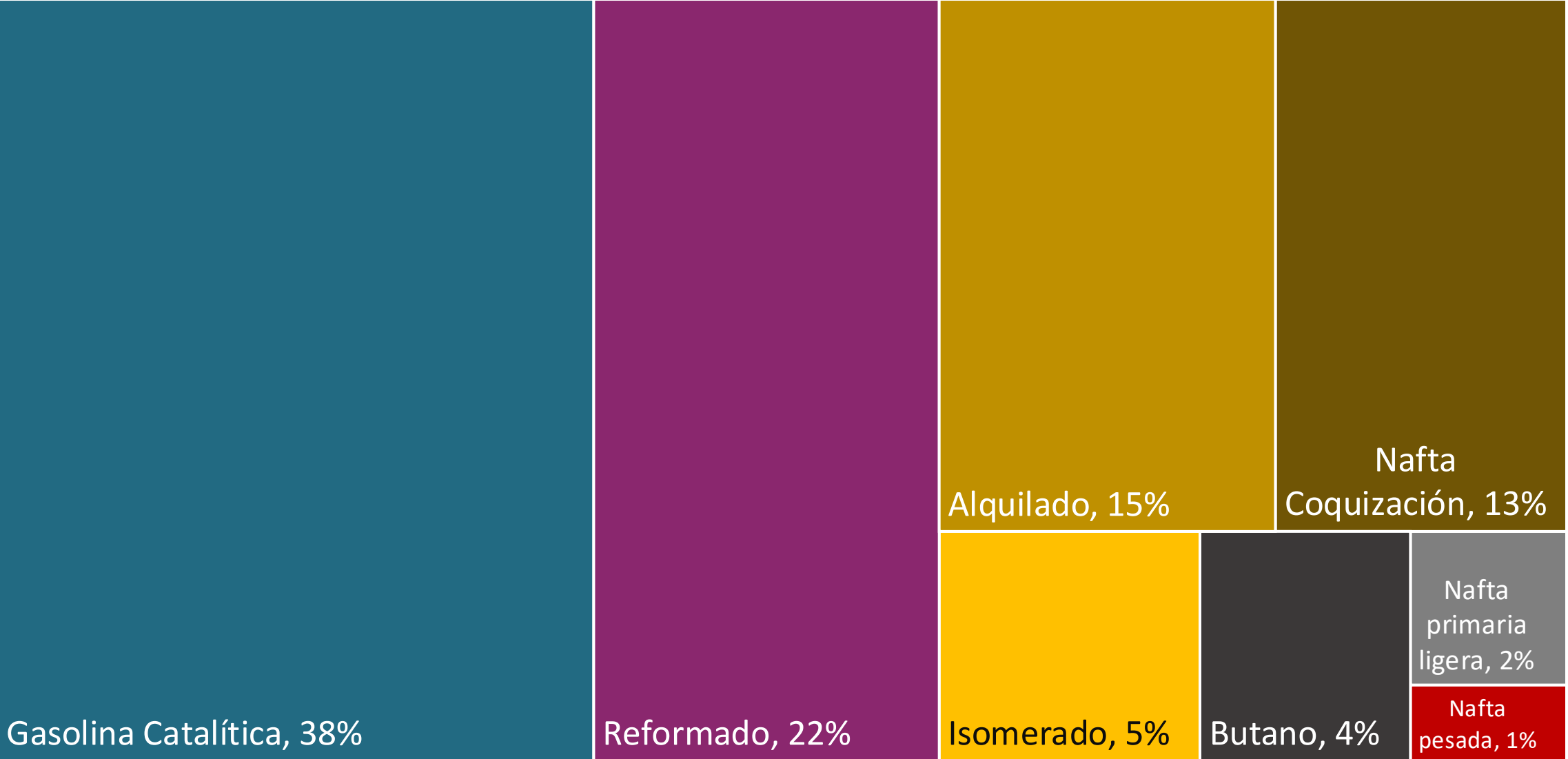
- Los precios de los componentes,
- Las propiedades que modifican,
- Los parámetros de calidad en el país seleccionado, y
- La disponibilidad por país.

Mediante iteraciones el modelo obtiene el % v/v de los componentes a ser mezclados con 10%, 15%, 20%, 25% y 30% de etanol, de tal manera que cumpla con las propiedades establecidas de una gasolina terminada.

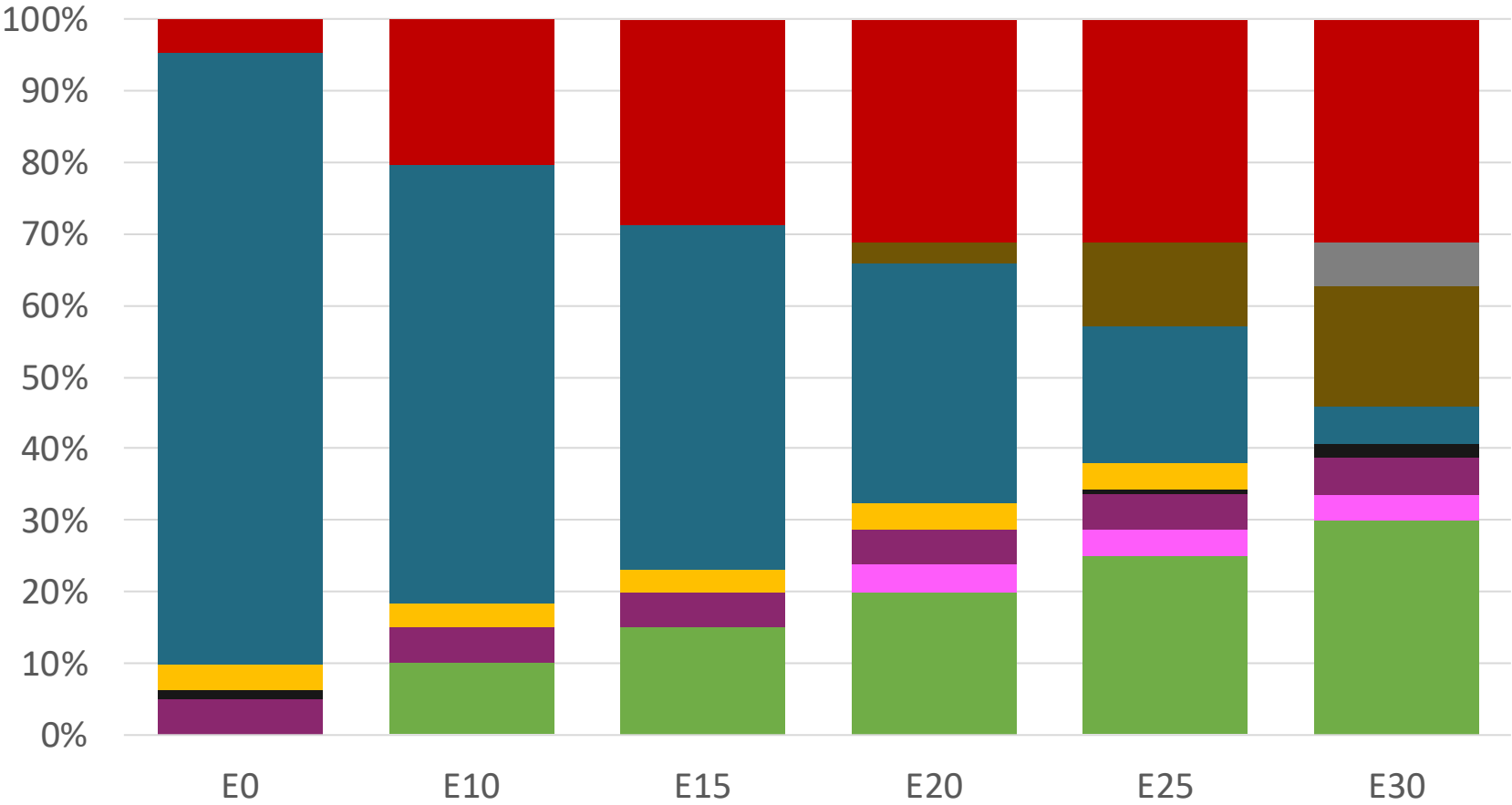
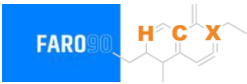
El modelo utiliza precios de componentes al mayoreo promedio de 2024, y proporciona precios de combustible terminado sin considerar costos de distribución al interior del país, impuestos y subsidios locales y márgenes de importación o comercialización.



Componentes de mezclado - Nicaragua

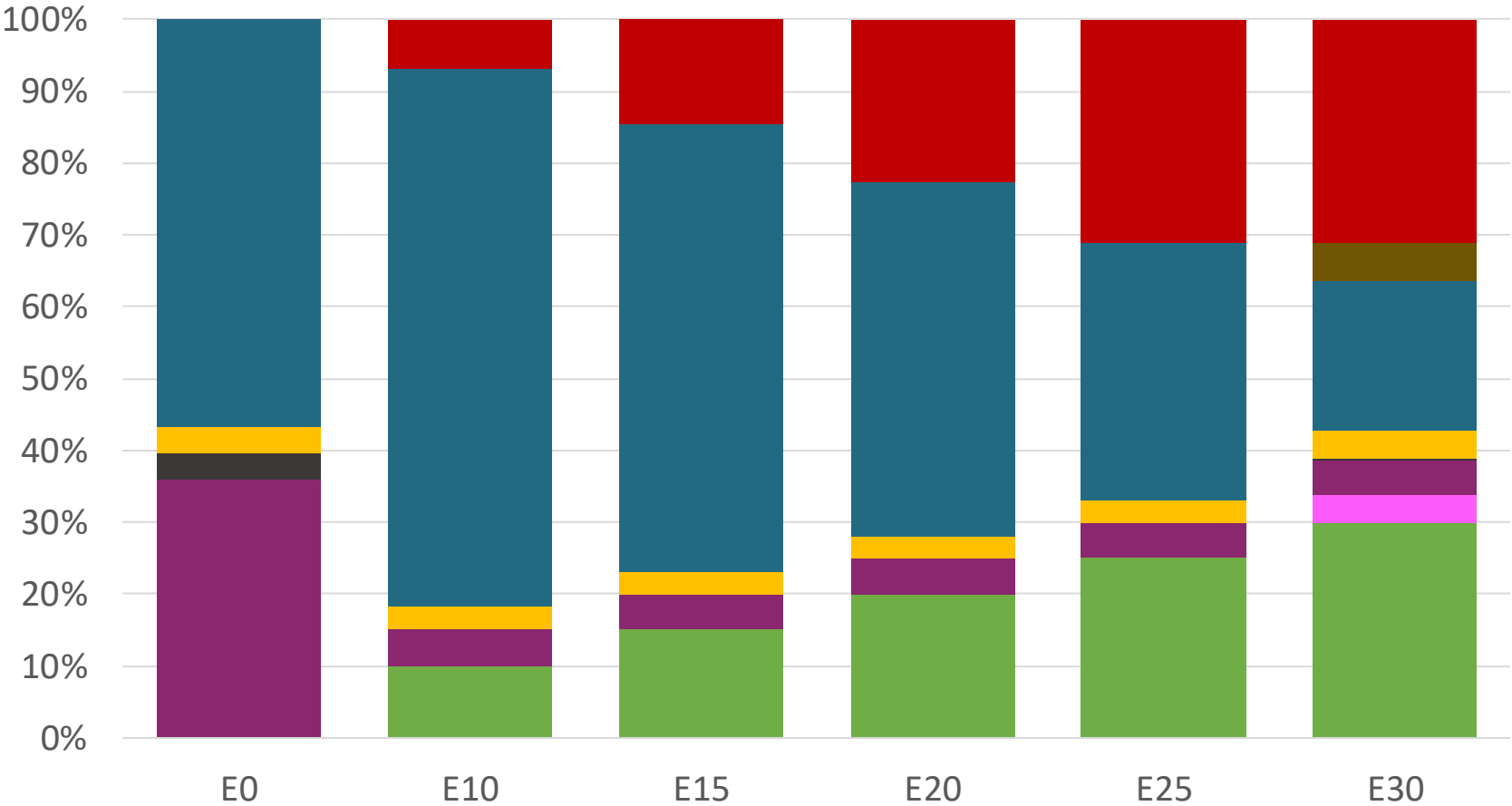
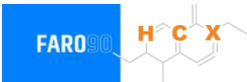


Nicaragua – Regular – Octano Constante



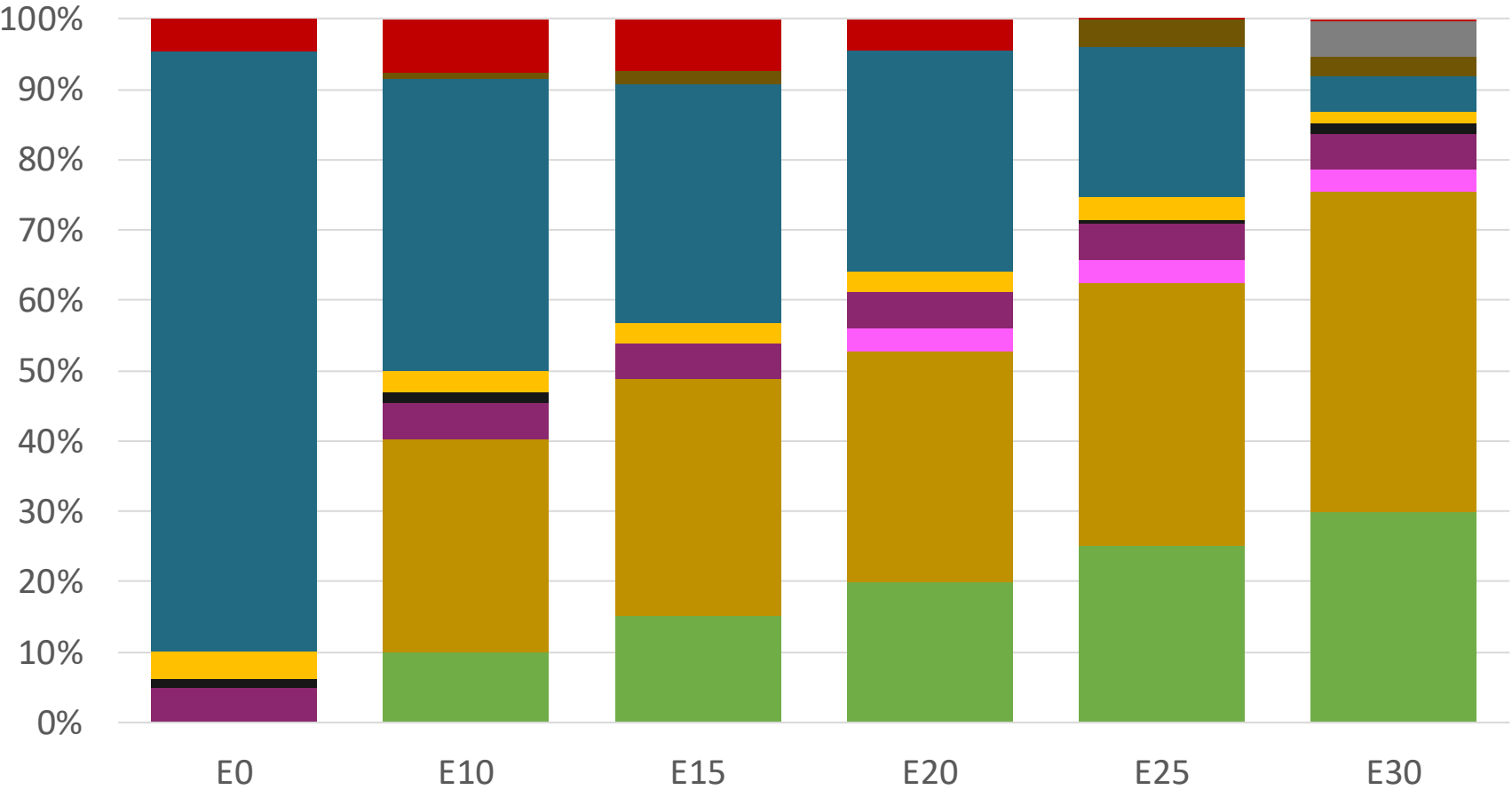
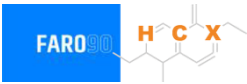
Octano (RON)	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0
Precio (USD/gal)	\$ 2.156	\$ 1.885	\$ 1.734	\$ 1.592	\$ 1.447	\$ 1.477

Nicaragua – Premium - Octano Constante



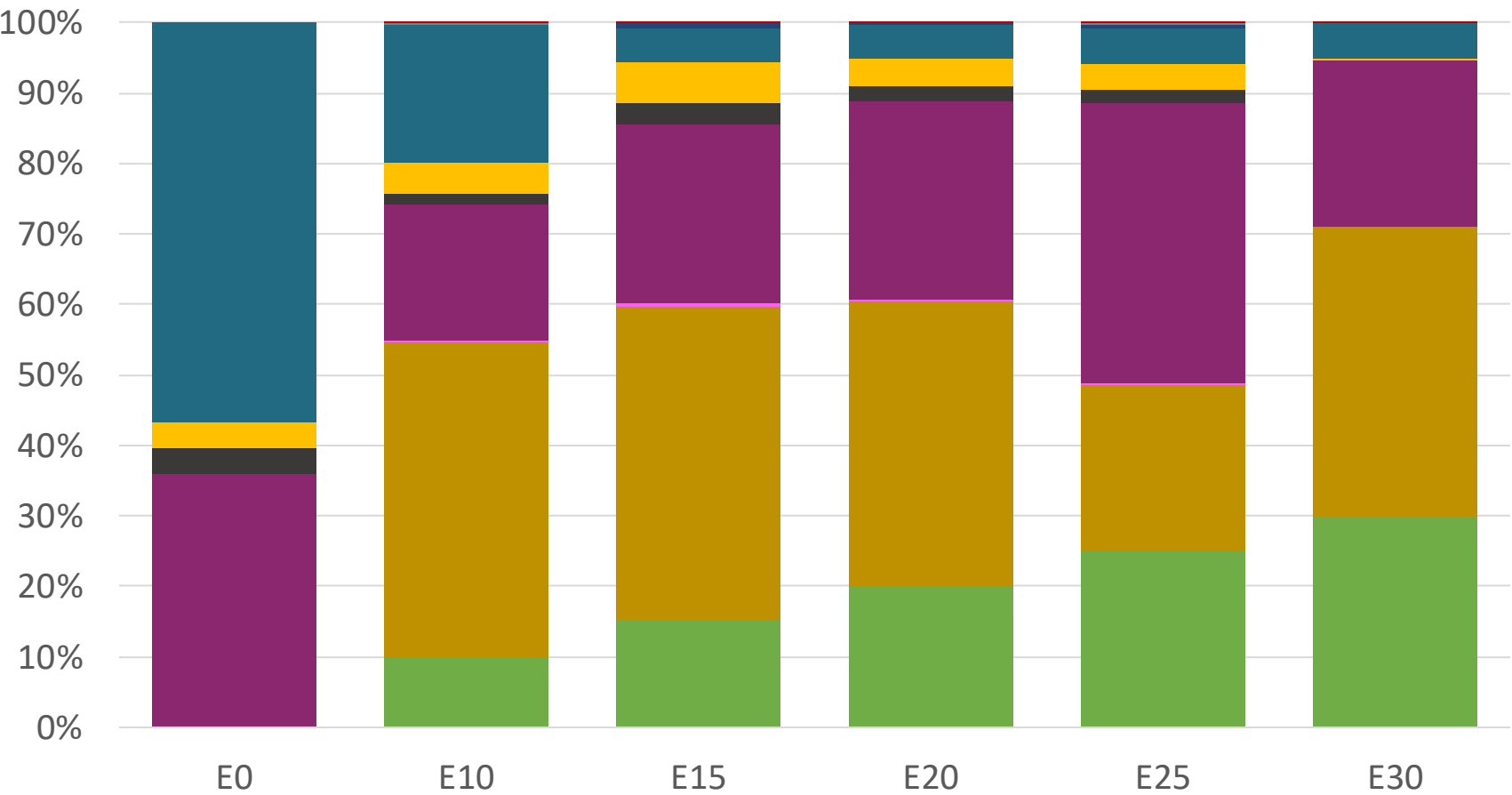
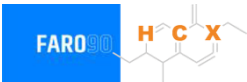
Octano (RON)	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0
Precio (USD/gal)	\$ 2.536	\$ 2.233	\$ 2.099	\$ 1.957	\$ 1.807	\$ 1.659

Nicaragua – Regular – Octano Aumento



Octano (RON)	91.0	94.6	96.6	99.1	101.2	102.4
Precio (USD/gal)	\$ 2.156	\$ 2.156	\$ 2.156	\$ 2.156	\$ 2.156	\$ 2.156

Nicaragua – Premium - Octano Aumento



Octano (RON)	95.0	98.0	100.3	102.6	104.9	105.8
Precio (USD/gal)	\$ 2.536	\$ 2.536	\$ 2.536	\$ 2.536	\$ 2.536	\$ 2.536

Impacto en las emisiones vehiculares por el uso de etanol en gasolina

El modelo utilizado en este análisis toma como referencia al [Modelo internacional de emisiones vehiculares \(IVE\)](#).

El modelo utiliza tasas de emisión base del modelo IVE, así como sus factores de ajuste en función de:

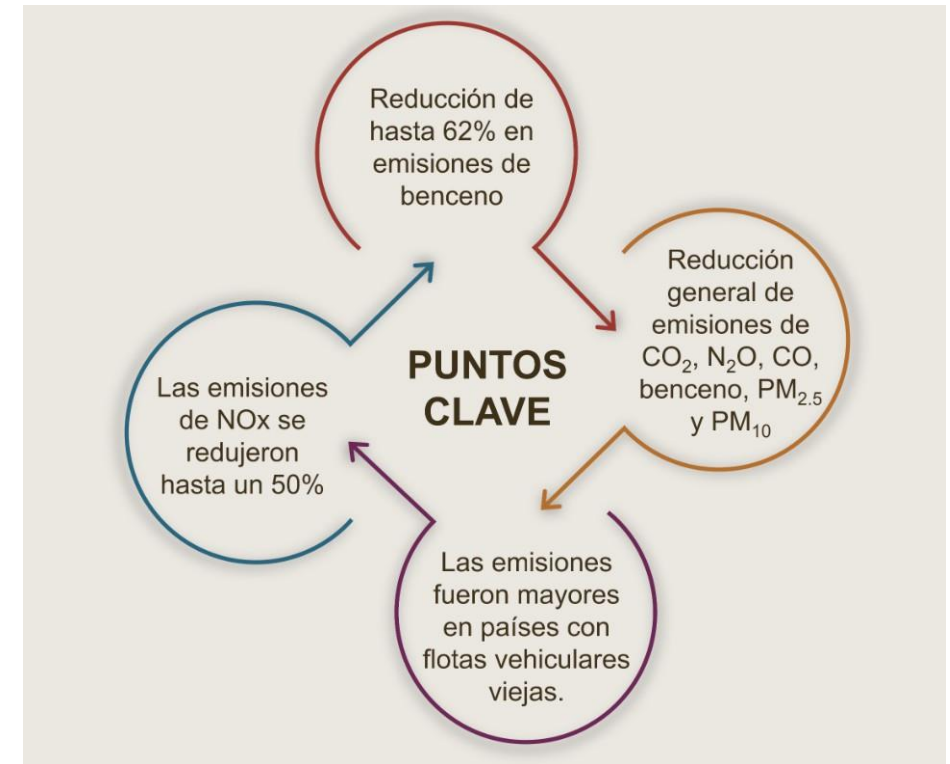
- La tecnología vehicular (autos, camionetas, camiones, autobuses, motocicletas),
- Antigüedad promedio de la flota vehicular,
- Distancia promedio manejada por tipo de vehículo por país, así como
- Condiciones geográficas y climáticas (altitud, humedad, temperatura).

Se calculan las emisiones de contaminantes criterio, contaminantes tóxicos y gases de efecto invernadero (GEI), calibradas con inventarios de emisiones. Para el modelado se utilizan datos de la calidad real de la gasolina y tasas de reducción para mezclas de gasolina con etanol de diversas fuentes (IPCC, US Grains, entre otros).

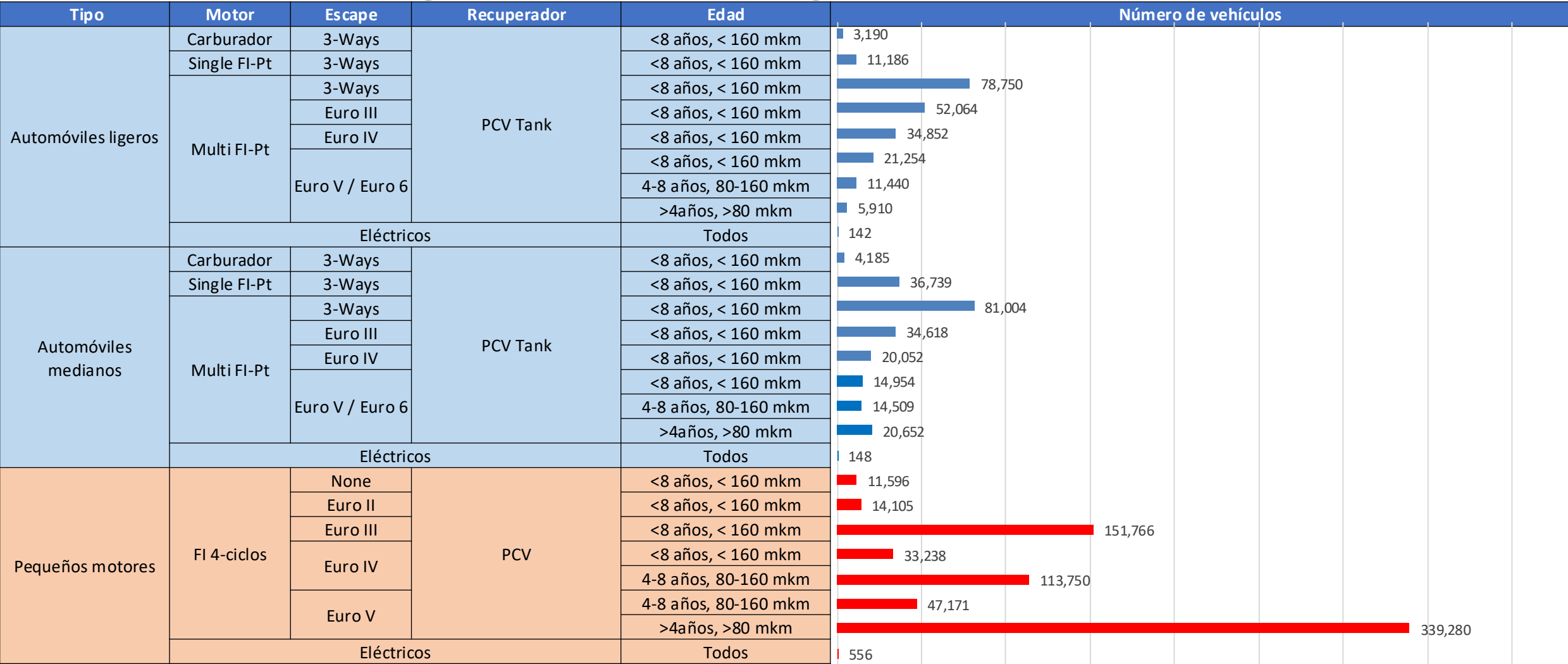
Se estimaron las emisiones de diferentes contaminantes para una gasolina sin etanol y el impacto para mezclas con 10%, 15%, 20%, 25% y 30% de etanol. Se realizó una comparación con los requerimientos del estándar Euro 6. Asimismo, se comparan con las emisiones reales de la flota vehicular en Estados Unidos*.

*Fuente: Bureau of transportation statistics.

Principales resultados



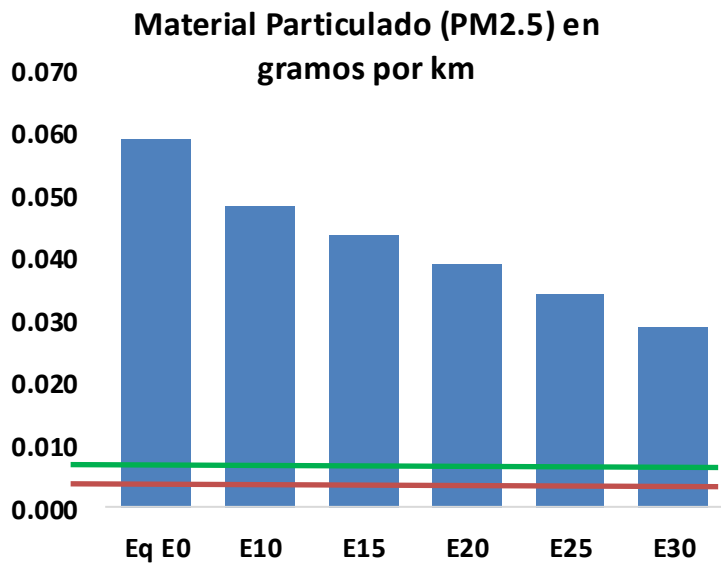
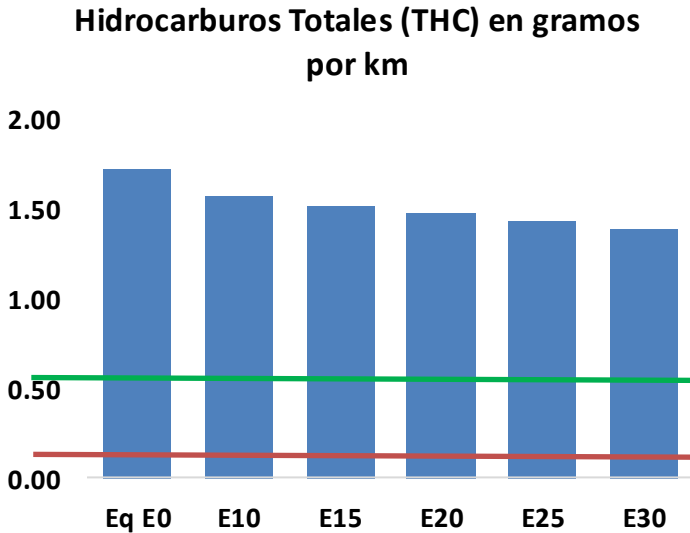
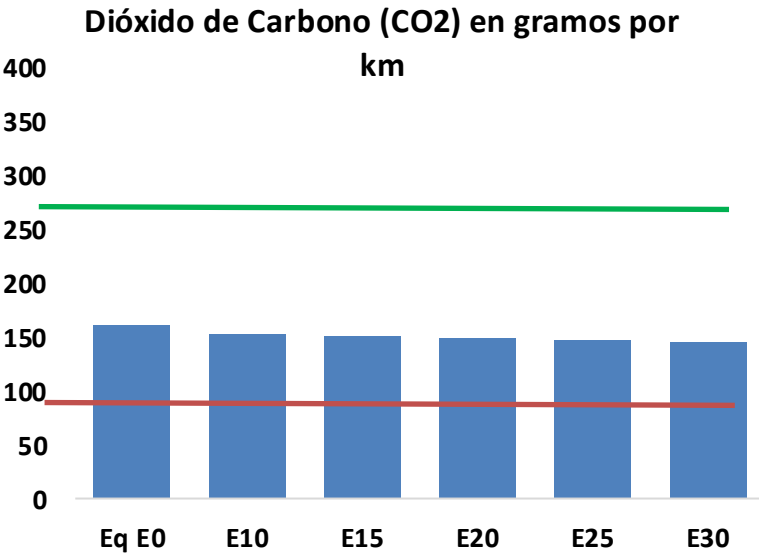
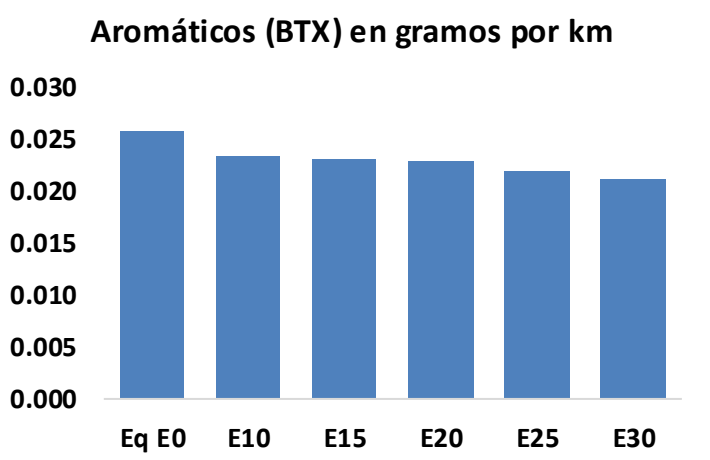
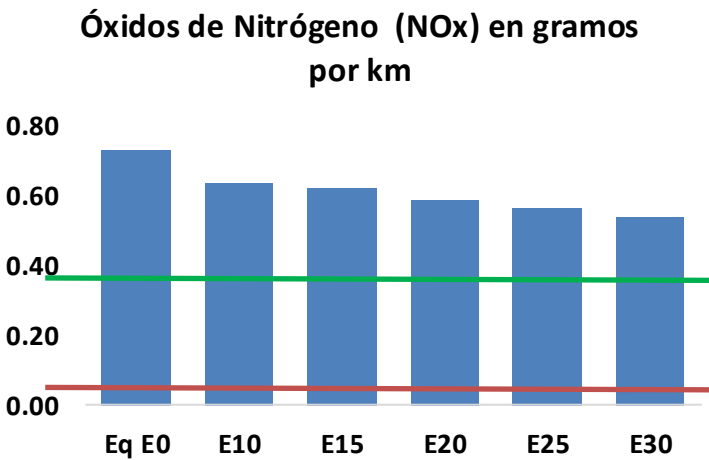
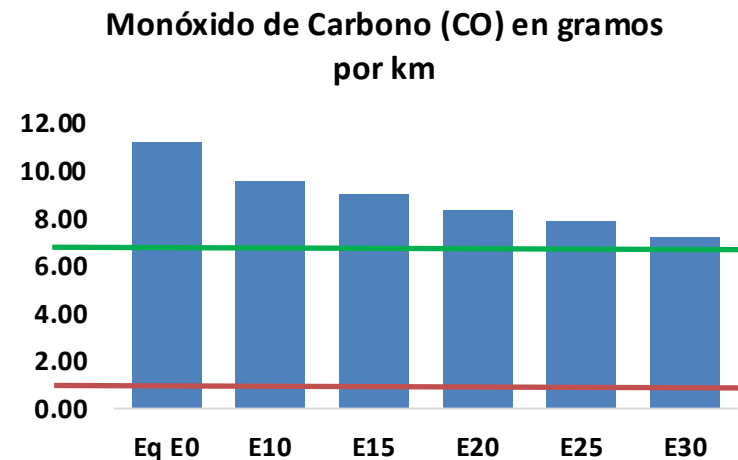
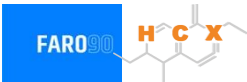
Parque vehicular a gasolina en Nicaragua



Parque vehicular: **1,156,265**
Edad promedio: **11 años**
Motocicletas: **56%**

Nicaragua - emisiones vehiculares

— Emisiones actuales Estados Unidos
— Emisiones estándar Euro 6



Nicaragua - emisiones vehiculares

Emisión Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reduccion (%)	
								E10	E20
CO	214,932	199,644	184,355	172,068	159,814	150,425	139,047	-14%	-26%
CO2	3,079,570	3,000,381	2,925,592	2,866,772	2,837,666	2,831,064	2,778,880	-5%	-8%
VOC	33,116	31,642	30,168	29,170	28,261	27,591	26,595	-9%	-15%
NOx	14,004	12,931	12,209	11,848	11,259	10,802	10,260	-13%	-20%
SOx	35	33	30	28	26	23	21	-15%	-28%
NH3	1,316	1,303	1,290	1,296	1,311	1,321	1,329	-2%	0%
N2O	52	52	52	52	53	54	54	-1%	2%
CH4	7,490	7,490	7,490	7,602	7,767	7,909	8,044	0%	4%
Plomo	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadienos	148	138	128	121	113	107	99	-13%	-24%
Acetaldehidos	395	454	665	1,013	1,381	1,578	1,864	68%	249%
Formaldehidos	1,528	1,486	1,732	2,034	2,131	2,357	2,566	13%	39%
Benceno	494	475	450	443	439	420	406	-9%	-11%
PM2.5	191	173	156	141	126	110	93	-18%	-34%
PM10	945	859	773	697	623	544	461	-18%	-34%

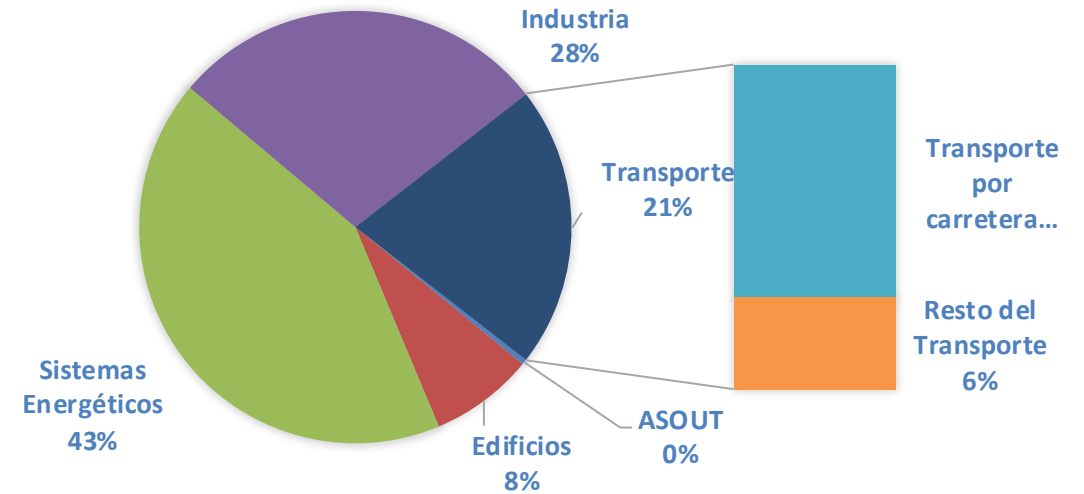
Emisiones de GEI Ciclo de Vida

La Agenda Global en Acción Climática llama a países, ciudades y regiones, empresas y miembros de la sociedad civil en todo el mundo para lograr economías climáticamente resilientes y de bajo carbono en apoyo al Acuerdo de París. El transporte por carretera representa el 15% del total de emisiones de gases de efecto invernadero - GEI (IPCC,2023).

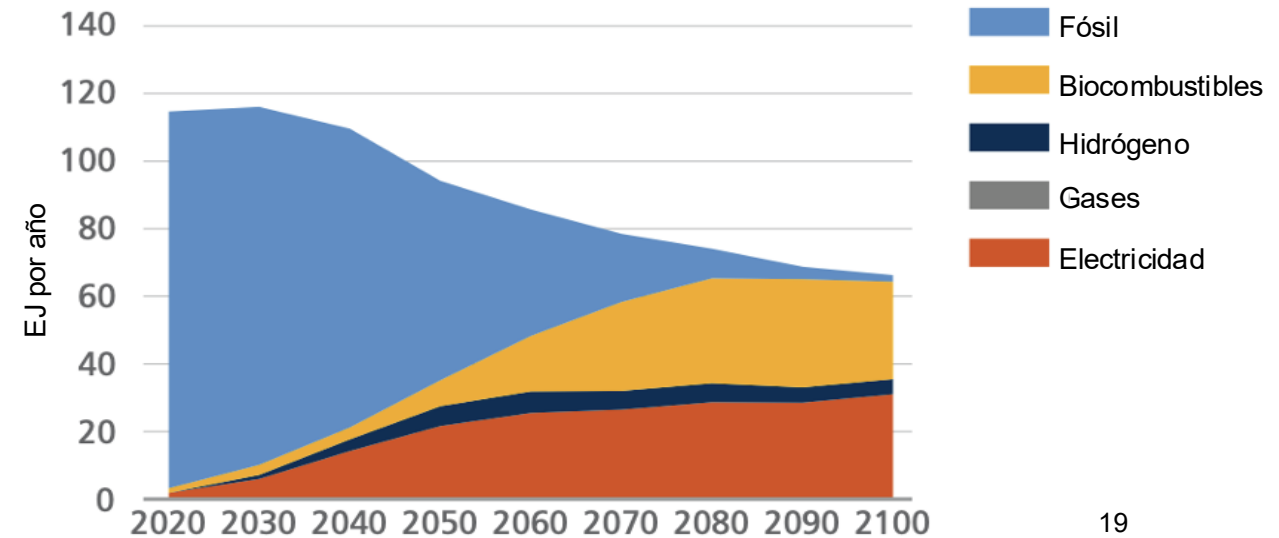
Las mezclas de etanol con gasolina son una práctica internacional reconocida que ofrece beneficios en la reducción de emisiones en el corto plazo. El etanol, al ser un combustible renovable es importantes en la solución para alcanzar las metas de reducción en el sector transporte.

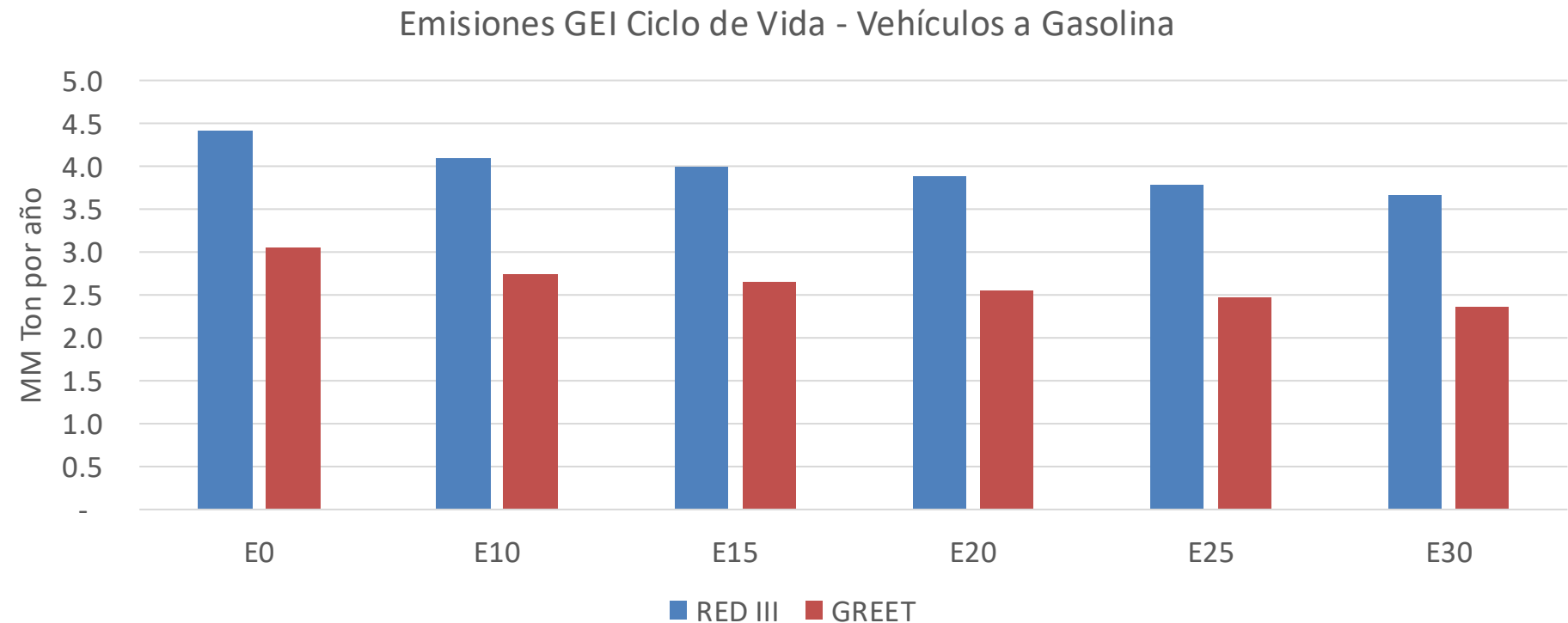
La reducción de GEI para cada país al utilizar diferentes mezclas de etanol se calculan utilizando las metodologías de emisiones de ciclo de vida **RED II/III** y **GREET** y el **Modelo Internacional de Emisiones Vehiculares (IVE)**. Los resultados se comparan con las metas vigentes para cada país para 2035. Las emisiones actuales por país son las publicadas el **IPCC** para 2024.

Distribución actual de las emisiones de GEI



Escenario para metas Sustentables y políticas ambientales del IPCC, 2023





Emisiones País 2024 (MMT/año)	41.1
Meta a 2035 (MMT/año)	28.8
Delta	12.3

%Reducción vs E0	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	10.0%	12.9%	16.3%	18.9%	22.5%
RED II/III	0.0%	7.5%	9.8%	12.4%	14.5%	17.1%

% Meta@2035	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	2.5%	3.2%	4.0%	4.7%	5.5%
RED II/III	0.0%	2.7%	3.5%	4.4%	5.2%	6.1%